Notas de EDO 2

1. Miércoles 28 de octubre

Definición 1.1. Sea $\mathbb{E}$ un espacio vectorial de dimensión finita y $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ el flujo de un campo vectorial $X \in \mathcal{X}^1(\mathbb{E})$. Decimos que:

- φ es un **flujo lineal** si para todo $t \in \mathbb{R}$ la aplicación $\varphi_t : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$, $\varphi_t(x) \coloneqq \varphi(t, x)$, es lineal.
- φ es un **flujo cuasi-lineal** (o polinomial) si para todo $t \in \mathbb{R}$ la aplicación $\varphi_t : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ es polinomial.

Proposición 1.1. *Sea $\mathbb{E}$ un espacio vectorial de dimensión finita y $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ el flujo de un campo vectorial $X \in \mathcal{X}^1(\mathbb{E})$. Entonces φ es un flujo lineal si y sólo si existe una única matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tal que*

$$\varphi_t(x) = e^{tA}\, x, \quad \forall\, t \in \mathbb{R}, \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $\varphi_t(x) = e^{tA}x$ para alguna matriz A, entonces para cada $t \in \mathbb{R}$ la aplicación φ_t es la multiplicación por la matriz e^{tA}, que es claramente lineal. Luego φ es un flujo lineal.

($\Rightarrow$) Supongamos que φ es un flujo lineal, es decir, $\varphi_t \in \mathrm{GL}(\mathbb{E})$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Fijada una base de $\mathbb{E}$, identificamos $\mathbb{E} \cong \mathbb{R}^n$ y φ_t con una matriz en $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; abusando de notación escribimos φ_t para dicha matriz.

Como φ es un flujo, satisface las propiedades de grupo:

I) $\varphi_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{E}}$, es decir, $\varphi_0 = I_n$.

II) $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ para todo $t, s \in \mathbb{R}$.

III) La aplicación $t \mapsto \varphi_t$ es de clase C^1.

Diferenciando la identidad de flujo $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ con respecto a s en $s = 0$ obtenemos

$$\frac{d}{dt}\varphi_t = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\varphi_{t+s} = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\big(\varphi_t \circ \varphi_s\big) = \varphi_t \cdot \underbrace{\frac{d}{ds}\Big|_{s=0}\varphi_s}_{=:\,A},$$

donde $A \coloneqq \dot{\varphi}_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Así, $t \mapsto \varphi_t$ satisface el problema de valor inicial matricial

$$\left|\begin{array}{rcl} \dot{M}(t) & = & M(t)\, A, \\ M(0) & = & I_n. \end{array}\right.$$

La única solución de este P.V.I. es $M(t) = e^{tA}$ (exponencial matricial), de donde

$$\varphi_t(x) = e^{tA}\, x, \quad \forall\, t \in \mathbb{R}, \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

La unicidad de A se sigue de que $A = \dot{\varphi}_0$ queda determinada unívocamente por el flujo. En efecto, si existiese $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tal que $e^{tB} = e^{tA}$ para todo $t \in \mathbb{R}$, diferenciando en $t = 0$ se obtiene $B = A$. □

Proposición 1.2. *Sea $\mathbb{E} \cong \mathbb{R}^n$ y $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ un flujo polinomial. Entonces para todo $t \in \mathbb{R}$ existe una única constante $c(t) > 0$ tal que*

$$\det\big(D\varphi_t(x)\big) = c(t), \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

Demostración. Fijemos $t \in \mathbb{R}$. Dado que φ es un flujo polinomial, la aplicación $\varphi_t : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ es polinomial y, siendo parte de un flujo, es un difeomorfismo con inversa φ_{-t}, que también es polinomial.

Paso 1: $\det(D\varphi_t(\,\cdot\,))$ es una función polinomial.

Como φ_t es polinomial, su diferencial $D\varphi_t(x)$ es una matriz cuyas entradas son polinomios en x. Por definición del determinante (como suma de productos de entradas), $\det(D\varphi_t(x))$ es a su vez un polinomio en x. Denotemos $p(x) \coloneqq \det(D\varphi_t(x)) \in \mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n]$.

Paso 2: p es una constante no nula.

De la propiedad de grupo del flujo $\varphi_t \circ \varphi_{-t} = \mathrm{id}_{\mathbb{E}}$, la regla de la cadena da

$$D\varphi_t(\varphi_{-t}(x)) \cdot D\varphi_{-t}(x) = I_n, \quad \forall\, x \in \mathbb{E},$$

de donde, tomando determinantes,

$$\det(D\varphi_t(\varphi_{-t}(x))) \cdot \det(D\varphi_{-t}(x)) = 1, \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

Sea $q(y) \coloneqq \det(D\varphi_{-t}(y)) \in \mathbb{R}[y_1, \ldots, y_n]$. Sustituyendo $x \mapsto \varphi_t(x)$ en la identidad anterior:

$$p(x) \cdot q(\varphi_t(x)) = 1, \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

Como φ_t es polinomial, la composición $r(x) \coloneqq q(\varphi_t(x))$ es un polinomio en x, y se tiene

$$p \cdot r = 1 \quad \text{en } \mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n].$$

Como $\mathbb{R}[x_1, \ldots, x_n]$ es un dominio de integridad cuyos únicos elementos invertibles son las constantes no nulas, concluimos que p es una constante, es decir, existe $c(t) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que

$$\det(D\varphi_t(x)) = c(t), \quad \forall\, x \in \mathbb{E}.$$

Paso 3: $c(t) > 0$.

En $t = 0$, como $\varphi_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{E}}$, se tiene $D\varphi_0(x) = I_n$ para todo x, luego $c(0) = \det(I_n) = 1 > 0$. La función $t \mapsto c(t) = \det(D\varphi_t(x_0))$ (evaluada en cualquier x_0 fijo) es continua en t y satisface $c(0) = 1 > 0$, $c(t) \neq 0$ para todo t. Por el teorema del valor intermedio, $c(t) > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Unicidad. Si existiera $\tilde{c}(t) > 0$ con $\det(D\varphi_t(x)) = \tilde{c}(t)$ para todo x, evaluando en cualquier $x_0 \in \mathbb{E}$ se obtiene $\tilde{c}(t) = \det(D\varphi_t(x_0)) = c(t)$. □

Ejercicios

1. Si φ es un flujo polinomial, demuestre que para cada $t > 0$, existe $m = m(t)$ con $gra(\varphi_t) \leq m, \forall t \in [-t, t]$

2. Si φ es polinomial y X es su campo entonces

   a) X es polinomial

   b) $divX$ es constante, digamos $divX = \lambda$ y $det(D\varphi_t(x) = e^{\lambda t})$

3. Si φ es un flujo polinomial, demuestre que existe $m \in N$ independiente de $t \in R$ tal que

$$\varphi_t(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(t) x^\alpha, a_\alpha(t) \in R^n$$

[1]H. BOSS, G. Meisters, Polynomial flows in the plane, advances in mathematics 55 (1985)

Ejemplos

1. $X(x) = Ax, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Entonces su flujo es $\varphi_t(x) = e^{tA}x$ y su diferencial $Df_t(x) = e^{tA}$. Su determinante es $det(D\varphi_t)(x) = e^{traz(A)}$

Proposición 1.3. *Sean $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tales que $BC = CA$. Entonces $e^{tB}C = Ce^{tA}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.*

En particular, si $AB = BA$ entonces $e^{tA}B = Be^{tA}$ y

$$e^{tA}e^{tB} = e^{t(A+B)}, \quad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

Observación 1.1. La condición $AB = BA$ es esencial: en general, $e^{A+B} \neq e^A e^B$. La fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff cuantifica precisamente la diferencia en términos del conmutador $[A, B] \coloneqq AB - BA$.

Teorema 1.1 (Baker-Campbell-Hausdorff)**.** *Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Entonces*

$$e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\frac{1}{12}\left([A,[A,B]]+[B,[B,A]]\right)+\cdots},$$

donde los términos omitidos son combinaciones $\mathbb{Q}$-lineales de conmutadores iterados de A y B. Más precisamente, existe un único elemento Z de la álgebra de Lie libre generada por A y B tal que $e^A e^B = e^Z$, dado por la serie

$$Z = \sum_{n=1}^{\infty} Z_n,$$

donde Z_n es una suma de conmutadores anidados de grado n en A y B. Los primeros términos son:

$$\begin{aligned} Z_1 &= A + B, \\ Z_2 &= \frac{1}{2}[A, B], \\ Z_3 &= \frac{1}{12}\big([A, [A, B]] - [B, [A, B]]\big), \\ Z_4 &= -\frac{1}{24}[B, [A, [A, B]]]. \end{aligned}$$

La serie converge (en norma operador) cuando $\|A\|$ y $\|B\|$ son suficientemente pequeñas.

Esquema de la demostración. Definamos $Z(t)$ implícitamente por $e^{Z(t)} = e^{tA}e^{tB}$. Diferenciando respecto a t y usando la fórmula

$$\frac{d}{dt}e^{Z(t)} = e^{Z(t)}\,\Psi\big(\mathrm{ad}_{Z(t)}\big)\dot{Z}(t), \quad \Psi(z) \coloneqq \frac{e^z - 1}{z} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{(k+1)!},$$

donde $\mathrm{ad}_X(Y) \coloneqq [X, Y]$, se obtiene la ecuación diferencial

$$\dot{Z}(t) = \Psi\big(\mathrm{ad}_{Z(t)}\big)^{-1}(A + e^{t\,\mathrm{ad}_A}B).$$

Resolviendo esta ecuación por iteración con condición inicial $Z(0) = 0$ e integrando en $[0, 1]$, se obtiene la serie BCH. □

Corolario 1.1. *Si $[A, B] = 0$ (i.e., A y B conmutan), entonces $Z_n = 0$ para todo $n \geq 2$ y la fórmula BCH reduce a*

$$e^A e^B = e^{A+B}.$$

Sean $X = Ax$, $Y = Bx$ campos lineales entonces $\varphi_t(x)^X = e^{tA}, \quad \varphi_t^Y(x) = e^{tB}$

$$[X, Y] = 0 \leftrightarrow [A, B] = 0$$

$$[X, Y] =\neq 0 \leftrightarrow [A, B] \neq 0$$

Sea X un campo vectorial $C^k(k \geq 1)$ definido en un abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$

$$X(f)(p) = X(p)f = df(p)X(p), \forall f \in C^\infty$$

Entonces X se puede ver como

$$X : C^\infty(U) \to C^\infty(U), f \to X(f) : U \to \mathbb{R}$$